

سوال 1

تابع در پایتون چیست؟

- A. یک کلمه کلیدی
- B. یک نوع متغیر
- C. یک کتابخانه وارد شده
- D. یک بلوک کد که یک کار خاص را انجام می‌دهد.

سوال 2

کدامیک از کلمات کلیدی زیر برای تعریف یک تابع در پایتون استفاده می‌شود؟

- A. func
- B. def
- C. class
- D. void

سوال 3

وقتی متغیری درون یک تابع تعریف می‌شود و سعی می‌کنید از خارج از بدنه آن تابع به آن دسترسی پیدا کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟

- A. متغیر به طور عادی قابل دسترسی است.
- B. متغیر در فضای نام سراسری ذخیره شده است.
- C. مقدار به صورت 'None' برمی‌گردد.
- D. پایتون خطای NameError را ایجاد می‌کند زیرا متغیر فقط در محدوده محلی وجود دارد.

سوال 4

برای تغییر یک متغیر متعلق به تابع بیرونی (دربرگیرنده) از درون یک تابع داخلی، به کدام کلمه کلیدی خاص نیاز است؟

- self
- global
- nonlocal
- static

سوال 5

اگر تابعی به گونه‌ای تعریف شود که مقداری را برگرداند، اما شامل دستور return نباشد، نتیجه چه خواهد بود؟

- A. این تابع مقدار پیش‌فرض ۰ را برمی‌گرداند
- B. این تابع یک خطا برمی‌گرداند
- C. این تابع مقدار None را برمی‌گرداند
- D. این تابع آخرین دستور اجرا شده را برمی‌گرداند

سوال 6

کدامیک از گزاره‌های زیر در مورد توابعی که تابع دیگری را برمی‌گردانند، صحیح است؟

- A. در پایتون، یک تابع نمی‌تواند تابع دیگری را بازگرداند
- B. تابع بازگردانده شده می‌تواند به متغیرهای تابع بیرونی دسترسی داشته باشد
- C. تابع بازگردانده شده باید بلافاصله فراخوانی شود
- D. اجرای تابع بیرونی باید پیش از بازگرداندن [نتیجه] کامل شود

سوال 7

در پایتون، از چه کلمه کلیدی برای ایجاد یک تابع بی‌نام (anonymous function) استفاده می‌شود که بتوان آن را در یک خط و بدون نام تعریف کرد؟

- A. anonymous
- B. inline
- C. lambda
- D. def

سوال 8

کدام نوع آرگومان هنگام فراخوانی تابع، در صورتی که هیچ مقداری ارسال نشود، از یک مقدار از پیش تعیین شده استفاده می‌کند؟

- A. آرگومان موقعیتی
- B. آرگومان کلیدواژه‌ای
- C. آرگومان پیش‌فرض
- D. آرگومان دلخواه (یا با تعداد متغیر)

سوال 9

تفاوت اصلی بین `args` و `kwargs` چیست؟

A. `args` آرگومان‌های کلمه کلیدی را مدیریت می‌کند، در حالی که `kwargs` آرگومان‌های موقعیتی را مدیریت می‌کند.

B. `args` برای بازگشت استفاده می‌شود، در حالی که `kwargs` برای تکرار استفاده می‌شود.

C. `args` آرگومان‌ها را در یک لیست جمع‌آوری می‌کند، در حالی که `kwargs` آنها را در یک تاپل جمع‌آوری می‌کند.

D. `args` آرگومان‌های موقعیتی را در یک تاپل جمع‌آوری می‌کند، در حالی که `kwargs` آرگومان‌های کلمه کلیدی را در یک دیکشنری جمع‌آوری می‌کند.

سوال 10

خروجی کد زیر چیست؟

```
def update_val(x):
```

```
    x = x + 10
```

```
num = 5
```

```
update_val(num)
```

```
print(num)
```

A. 15

B. None

C. 5

D. Error: local variable referenced before assignment

سوال 11

خروجی کد زیر چیست؟

```
def func(n):  
    if n <= 0:  
        return 0  
    return n + func(n - 1)
```

- A. 3
- B. 6
- C. 0
- D. Infinite Loop

سوال 12

کدامیک از موارد زیر، یک تابع را در پایتون بهدرستی تعریف می‌کند؟

- function add(a, b) return a + b
- def add(a, b): return a + b
- def add = (a, b) => a + b
- add(a, b) = def return a + b

سوال 13

پارامتر «self» هنگام تعریف متدها در یک کلاس پایتون، نشان‌دهنده چیست؟

A. یک قرارداد نامگذاری است که نمونه خاص کلاس را نشان می‌دهد.

B. یک کلمه کلیدی اجباری است که کامپایلر پایتون برای اجرای کد به آن نیاز دارد.

C. یک کلمه کلیدی است که به کلاس والد شیء فعلی اشاره دارد.

D. یک تابع داخلی پایتون است که متغیرهای کلاس را مقداردهی اولیه می‌کند.